

Activités : Les solides usuels

Le voyage au château

Les élèves d'une classe de CAP préparent un voyage scolaire en Auvergne avec leurs professeurs. Ils vont notamment visiter le château de Villeneuve-Lembron (Puy-de-Dôme).

Clément affirme à ses camarades que les tours du château sont coniques.

A-t-il raison ?



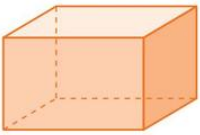
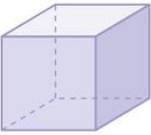
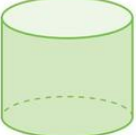
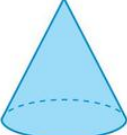
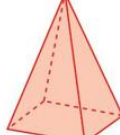
© Château de Villeneuve-Lembron (Puy-de-Dôme)

S'approprier

1 Où est situé le château de Villeneuve-Lembron ?

Réaliser

2 a. Compléter le tableau avec le nom de chaque solide, en choisissant parmi les mots suivants : cône, cube, boule, pavé droit, cylindre et pyramide.

Solide						
Nom						

b. Compléter les phrases suivantes.

- Le pavé droit a faces, arêtes et sommets.
- Le cube a faces, arêtes et sommets.



Une arête est un segment qui joint deux sommets consécutifs.

Valider

3 Donner le nom des solides présents dans le château.

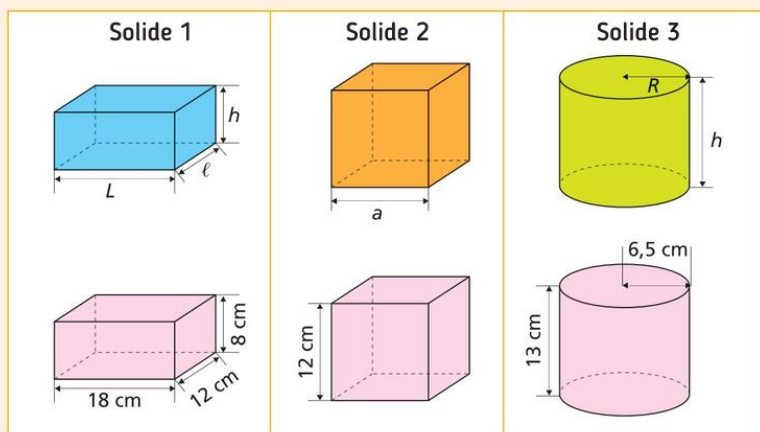
4 Un prisme droit est un solide dont deux faces sont des figures planes parallèles et superposables (ce sont les bases) et dont les autres faces sont des rectangles ou des carrés.

Parmi les solides de la question 2, lesquels font partie de la famille des prismes droits ?

5 Peut-on valider l'affirmation de Clément ? Justifier.

Emballage industriel

Un industriel propose à un client trois formes différentes d'emballage pour ses jus de fruits. Le client étudie les trois propositions et demande à l'un de ses salariés de choisir celle offrant le volume le plus important.



© Adobe Stock

Quel solide choisir ?

S'approprier

- 1 Donner le nom de chaque solide.
- 2 Associer à chaque solide la formule permettant de calculer son volume V à l'aide des formules données.



Formules de calcul de volumes
 $V = \pi \times R^2 \times h$
 $V = L \times \ell \times h$
 $V = a^3$

Réaliser

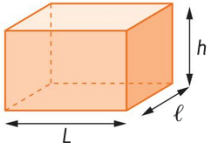
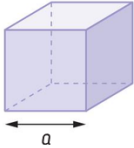
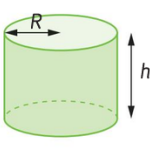
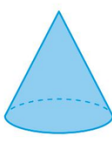
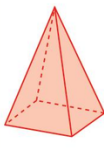
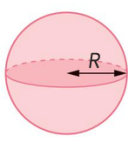
- 3 Calculer le volume de chaque solide à partir des dimensions données. Arrondir à 0,1.

Valider/Communiquer

- 4 Quel solide le salarié peut-il choisir ? Justifier la réponse.

Je retiens l'essentiel

- Le volume d'un solide est la mesure de l'espace occupé par ce solide.

Forme géométrique						
Nom en géométrie	Pavé droit	Cube	Cylindre	Cône	Pyramide	Boule
Volume	$V = L \times l \times h$	$V = a \times a \times a = a^3$	$V = \pi R^2 \times h$			$V = \frac{4}{3} \pi R^3$

- Un volume s'exprime en mètres cubes (m^3).
- Une contenance s'exprime en litres (L). $1 m^3 = 1\,000\,L$.

Je teste mes acquis



Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Un pavé droit a des faces :
☐ carrées ☐ rectangulaires ☐ toutes identiques
- Un pavé droit de dimensions 10 dm, 5 dm et 2 dm a pour volume :
☐ 100 dm^3 ☐ 17 dm^3 ☐ 100 cm^3
- 1 m^3 est égal à :
☐ 1 000 L ☐ 1 000 dm^3 ☐ 10 dm^3
- Un smartphone a la forme d'un :
☐ cylindre ☐ pavé droit ☐ rectangle
- Un cube d'arête 1 dm a pour volume :
☐ 3 dm^3 ☐ 1 dm^2 ☐ 1 dm^3
- Le solide qui a pour base un polygone et dont les faces sont des triangles est :
☐ une pyramide ☐ un cône ☐ un pavé droit
- Un disque de diamètre 10 cm a pour aire :
☐ $\pi \times 10^2$ ☐ $\pi \times 5^2$ ☐ $2 \times \pi \times 10$
- Lorsqu'on convertit 450 cm^3 en m^3 , on obtient :
☐ 0,0045 ☐ 0,45 ☐ 0,00045
- Un cornet de glace a la forme :
☐ d'un cône ☐ d'une boule ☐ d'un cylindre
- Un cube est un solide qui possède :
☐ 6 faces identiques ☐ 8 faces ☐ 6 faces carrées